Auteur: Eryk Borczuch
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 15.5

$\int((x^2 - x - 4)e^x)dx$

$\begin{cases} u = x^2 - x - 4 \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2x - 1dx \\ v = e^x \end{cases}$

$= (x^2 - x - 4)e^x - \int(2xe^x - e^x)dx$

$\begin{cases} u = 2x \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2dx \\ v = e^x \end{cases}$

$= (x^2 - x - 4)e^x - 2xe^x - 2e^x + 2e^x + e^x$

$= e^x(x^2 - 3x - 1) + c$

References